

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |                                                                                    |         |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                          |                                                                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | <b>MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC)</b><br><b>Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)</b> |       |                                                                                    |         |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                          |                                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Anomaly Report:</b><br><b>Отчет об аномалии:</b>                                                                                               | N/A   | <b>EWR #:</b><br><b># ЗИР:</b>                                                     | 25-0078 | <b>Subsystem:</b><br><b>Подсистема:</b>                                                                                    | N/A                                                                     | <b>Line №:</b><br><b>№ Линии:</b>                                        | 63-9100-SL-1333-3/4"-150H22-HCW5                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Area:</b><br><b>Участок:</b>                                                                                                                   | SGP   | <b>WO:</b><br><b>РЗ:</b>                                                           | 1369826 | <b>P&amp;ID #:</b><br><b>СТИКИП</b>                                                                                        | 63-9100-B-PID-9113-06                                                   |                                                                          | <b>Title:</b><br><b>Название:</b>                                                       | Replacement of the line with TLR |
| <b>TENGIZCHEVROIL</b><br><b>ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Unit:</b><br><b>Установка:</b>                                                                                                                 | U-400 | <b>Drawing/Sketch No:</b><br><b>Чертеж/Схема No:</b>                               |         | L-SK-001                                                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                                         |                                  |
| <b>Standard of Acceptance:</b><br><b>Стандарт Приемки:</b>                                                                                                                                                                                                            | B31.3                                                                                                                                             |       | <b>TCO Specification:</b><br><b>Спецификации ТШО:</b>                              |         | W-ST-2025                                                                                                                  |                                                                         | <b>TCO Approved WPS:</b><br><b>Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:</b> | 20 AW                                                                                   |                                  |
| Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness)<br>Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода) |                                                                                                                                                   |       | YES                                                                                |         | Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding<br>Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой |                                                                         |                                                                          | YES/ДА                                                                                  |                                  |
| <b>Shop Hydro-test</b><br><b>Испытание Гидро-тестом в Цеху</b>                                                                                                                                                                                                        | NA/НП<br>barg                                                                                                                                     |       | <b>Piping NDT</b><br><b>НК Трубопровода</b>                                        |         | NA/НП<br>VT/BK 100%                                                                                                        | <b>Coating System #:</b><br><b>№ Системы Покрытия:</b>                  | 12.1                                                                     | <b>Hydrogen Bake out</b><br><b>Водородный Отжиг</b>                                     | NA/НП                            |
| <b>Field Hydro-test</b><br><b>Испытание Гидро-тестом на Участке</b>                                                                                                                                                                                                   | Service Test<br>barg                                                                                                                              |       | <b>Piping Support Structural NDT</b><br><b>НК Опорной Конструкции Трубопровода</b> |         | NA/НП                                                                                                                      | <b>Insulation type and thickness:</b><br><b>Тип и толщина изоляции:</b> | 40 mm                                                                    | <b>PMI for Alloy materials (SP 20)</b><br><b>ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)</b> | NA/НП                            |
| <b>HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB)</b><br><b>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)</b>                                                                                                                                                                     | NA/НП                                                                                                                                             |       | <b>Stress Relief (PWHT)</b><br><b>Снятие Напряжений (ПСТО)</b>                     |         | NA/НП                                                                                                                      | <b>Notes</b><br><b>Примечания</b>                                       | WPS 93/94AW FOR PIPE SUPPORTS                                            |                                                                                         |                                  |

**Job Description**  
**Описание работ**

It is required to replace the line # 63-9100-SL-1333-3/4"-150H22-HCW5 with TLR #20210.

Требуется заменить линию № 63-9100-SL-1333-3/4"-150H22-HCW5 с ВУ#20210.

|                                               |                                                                            |                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approved by</b><br><b>Подтверждено</b>     |                                                                            | <b>Name</b><br><b>Имя</b> | <b>Signature</b><br><b>Подпись</b>                                        |
| <b>Originated by:</b><br><b>Подготовлено:</b> | DE MPS Engineer<br>Инженер DE MPS                                          | Daniyar Aidynov           | Digitally signed by Daniyar Aidynov<br>Date: 2025.02.09 10:08:15 +05'00'  |
| <b>Approved by:</b><br><b>Утверждено:</b>     | DE Engineer-Consultant<br>DE Инженер-Консультант проектной группы          | Bekzat Abzaliyev          | Digitally signed by Bekzat Abzaliyev<br>Date: 2025.02.10 16:50:46 +05'00' |
|                                               |                                                                            |                           |                                                                           |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | RE QM Lead:<br>Вед. Специалист КК Отдела Надежности:                       |                           |                                                                           |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | FER Authorized Inspector:<br>Уполномоченный инспектор НСО:                 |                           |                                                                           |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | TA Group Supervisor:<br>Руководитель группы КР:                            |                           |                                                                           |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | TA Unit Coordinator:<br>Координатор КР установок ОЗ:                       |                           |                                                                           |
| <b>Approved by:</b><br><b>Утверждено:</b>     | Design Engineering Supervisor:<br>Руководитель инженерно-проектной группы: |                           |                                                                           |

## SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

## PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

## SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spool, as per drawing L-SK-001. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-001 or coversheet.

Изготовить трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-001. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-001 и титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-001 or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spools, as specified on drawing L-SK-001 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе в соответствии с TY COM-SU-5191-TCO.

## SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.  
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001.  
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке ТВ-001.
5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove electric trace heating. *Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов или капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.*
6. Cut/unbolt and remove existing piping and piping supports shown on drawing L-SK-001.  
*Срезать/разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в чертеже L-SK-001.*
7. Bevel cut end of existing piping at the tie-in points TP-001 for field welding as shown on drawing L-SK-001.  
*Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-001.*
8. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.  
*Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.*
9. Install piping and piping supports as specified on drawing LSK-001. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-001 or coversheet.  
*Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже L-SK-001. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе.*
10. Perform NDE of field welds, as specified on drawing L-SK-001 or coversheet.  
*Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе.*
11. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.  
*Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.*
12. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related electric trace heating.  
*Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта восстановление / монтаж электрообогрева.*
13. All QM piping passport documentation (category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion. *Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.*

14. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.  
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
15. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).  
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
16. Conduct PSSR and close out A-category punch points.  
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
17. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-001 or Coversheet.  
После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-001 или титульном листе.
18. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.  
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
19. Clean up the work area and demobilize from site.  
Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

#### AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.  
Провести эксплуатационные испытания.
2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.  
Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
3. Return excess material to TCO Warehouse.  
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

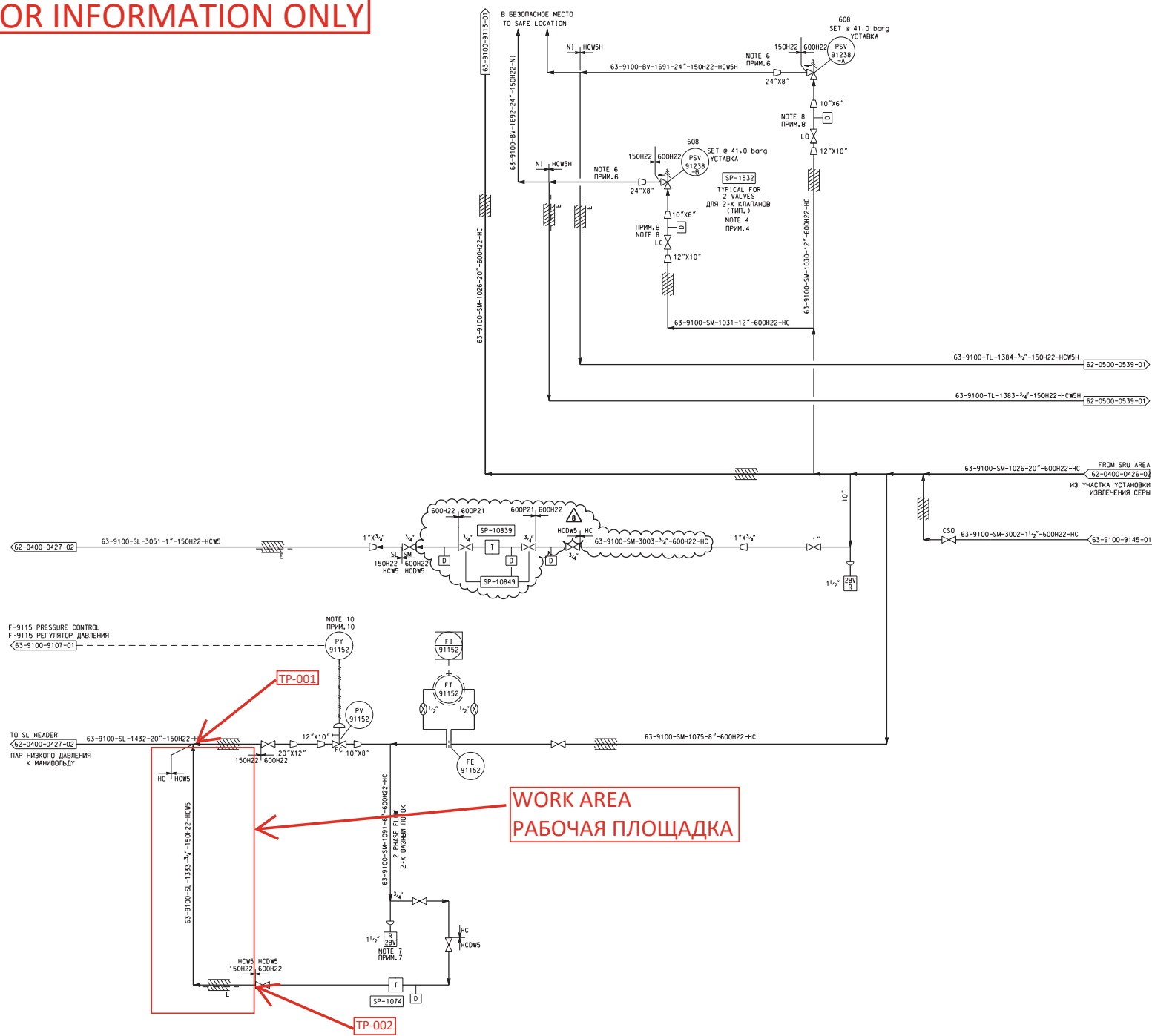
#### REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-ST-2008</b>       | Basic Engineering Data<br>Исходные данные проектирования                                                                      |
| <b>PIM-SU-2505-TCO</b> | Piping Fabrication<br>Изготовление трубной обвязки                                                                            |
| <b>SI-105</b>          | Permit To Work and Hazard Analysis<br>Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов                                |
| <b>COM-SU-4743-TCO</b> | External Coatings<br>Наружнее покрытие                                                                                        |
| <b>W-ST-2025</b>       | Welding, PWHT & NDE of Piping<br>Сварка, ПСТО и НК трубопроводов                                                              |
| <b>IRM-SU-1381-TCO</b> | Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers<br>Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и<br>Теплообменников |
| <b>COM-SU-5191-TCO</b> | External Coatings<br>Наружнее покрытие                                                                                        |
| <b>SP-26</b>           | Line Cutting<br>Резка линии                                                                                                   |
| <b>PIM-SU-5209-TCO</b> | Flange Gaskets and Bolting                                                                                                    |

Фланцевые прокладки и болтовые соединения

| Document / Документ                              |                                                                           |                                  |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Document / Документ                              | Title / Название                                                          | Document No / № документа        | Rev. / Ред. |
| P&ID/СТИКИП                                      | Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП | 63-9100-B-PID-9113-06            | Z8          |
| Drawings/Чертежи                                 | Drawing / Чертеж                                                          | L-SK-001                         | K01         |
| TCO Standards / Стандарты ТШО                    | Системы покрытия/<br>Coating Systems                                      | 12.1<br>3.2                      |             |
| NDT Results/НК Результаты                        | Profile Radiography Report/<br>Отчет по Радиационной Толщинометрии        | 20-0696                          | N/A         |
| Project MR / Проектные ЗМ                        | Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping              | MR 1369826-001<br>MR 1369826-002 |             |
| Process parameters/<br>Технологические параметры | E-mail from process engineer/Письмо от инженера-технолога                 | Attached                         |             |
| Документы КК/QC Documents                        | Матрица ЧЛ/ Matrix CL                                                     | Pending                          |             |

FOR INFORMATION ONLY



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ISOLATION VALVES TO BE PLACED AT USERS END.  
ОТДЕКАЩИЕ КЛАПАНЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
- KEY OPERATED INTERLOCK SYSTEM.  
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ С КЛЮЧОМ.
- DELETED.  
УДАЛЕНО.
- HEAT TRACE TO LOW POINT.  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОБОГРЕВ ТЕПЛОСУЩУМКОМ ДО НИЗКОЙ ТОЧКИ НИЖЕКОСТИ.
- ANCHOR SECURELY.  
НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ.
- FOR PSV AND BV ISOLATION VALVES, SPINDLE ORIENTATION SHALL BE VERTICAL FOR BALL VALVES AND HORIZONTAL OR BELOW FOR GATE VALVES.  
ОРИЕНТАЦИЮ СТЕРЖНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДЛЯ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ НИЖЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЛЯ ШИВЕРНЫХ.
- IN THE EVENT OF TURBINE TRIP, FY-91152-1 SHALL SET SET POINT OF FIC-91152 TO LAST KNOWN STEAM FLOWRATE.  
В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВКИ ТРУБОПРОВОДА FY-91152-1 УСТАНОВИТ ЗНАЧЕНИЕ УСТАВКИ FIC-91152 НА ПОСЛЕДНЕЕ ИЗВЕСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА ПАРА.
- MDC 49559 CHANGE CONTROL STRATEGY TO STABILIZE LOW PRESSURE STEAM.  
ИЗМ. 49559 ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ПАРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

THIS DRAWING WAS PART OF 63-9100-B-PID-9113-01 WHICH WAS SPLIT AT REV. 2.  
ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЧЕРТ. 63-9100-B-PID-9113-01, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗДЕЛЕН ПРИ РЕД.2.

B-ST-5012 }  
B-ST-5013 } P&ID SYMBOLS  
B-ST-5014 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID  
B-ST-5015 }  
B-ST-5016 }  
B-ST-5017 }  
B-ST-5018 }

|     |          |                                                      |                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 8   | 14/03/17 | AS-BUILT FOR REV. 16-724                             | BWSM/DAU/SMH                 |
| 7   | 10/08/13 | AS-BUILT TO MASTER WAS REV. 571502 AND FOR MDC 49559 | ATK I<br>GSK EN BZ<br>MSB AE |
| 6   | 29/04/08 | AS-BUILT                                             | YS BN PP<br>AW K.B.          |
| 5   | 03/11/05 | RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION                           | JE K.B. K.B.<br>MD RMI RMI   |
| 4   | 02/11/04 | RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION                           | DC KBP CLE<br>AF TBC GEB     |
| REV | DATE     | REVISION                                             | SUPV MGR OPER                |



**ТЕНІЗШЕВРОІЛ**  
**TENGIZCHEVROIL**

TITLE  
--- ICD MASTER ---  
--- PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM ---  
--- SM STEAM DISTRIBUTION HEADER ---  
--- ІНЖ. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ ---  
--- СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ І КІЛ ---  
--- КОДЕКТОР РАСПОРЕДЕЛЕНИЯ ПАРА СД ---

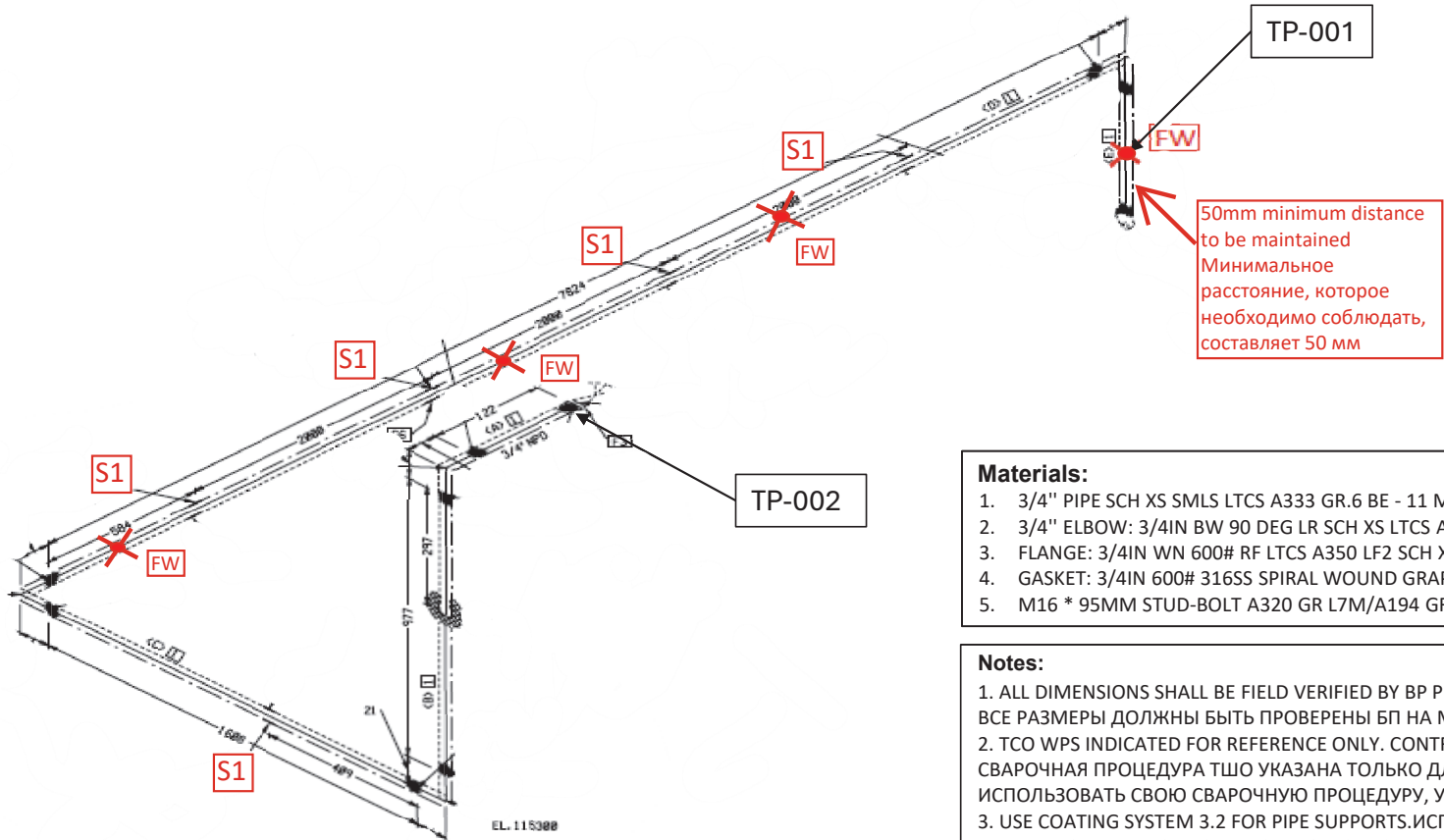
|            |            |                           |
|------------|------------|---------------------------|
| DRAWN BY   | CHECKED BY | PROJ. NO.                 |
| JE         | NS         | X-000-749-99              |
| ENGINEER   | SUPERVISOR |                           |
| KA         |            | 63-9100-B-PID-9113-06     |
| OPERATIONS | PROJ. MGR  | 8                         |
| KW         | JUL        | SCALE: NTS DATE: 04/12/03 |

# L-SK-001

Process data:

- ☐ OP - 4.5 barg
- ☐ DP - 7 barg
- ☐ OT - 156 C
- ☐ DT - 170 C

- CATEGORY “D” PIPING
- WPS – 20AW
- COATING SYSTEM 12.1



Pipe supports:

| NO | COMPONENT DESCRIPTION | N.S. | QTY |
|----|-----------------------|------|-----|
| S1 | WELDED SHOE           | 3/4  | 5   |

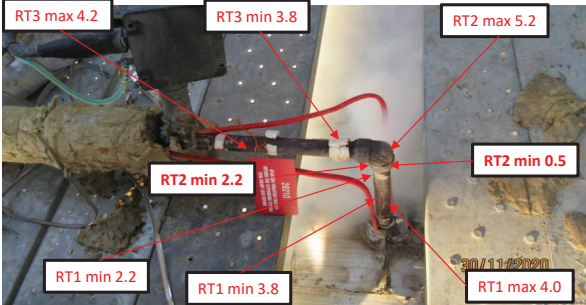
Materials:

- 3/4" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE - 11 M.
- 3/4" ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 – 4 EACH.
- FLANGE: 3/4IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS – 1 EACH.
- GASKET: 3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR - 1 EACH.
- M16 \* 95MM STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 4 EACH

Notes:

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДОИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- USE COATING SYSTEM 3.2 FOR PIPE SUPPORTS. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 ДЛЯ ОПОР ТРУБ. REUSE THE EXISTING PIPE SUPPORTS EXCEPT FOR WELDING SHOE. USE WPS 93/94AW FOR SUPPORTS. ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ КРОМЕ СВАРНОГО БАШМАКА. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ 93/94 AW.
- USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ ДЛЯ РАЗРЕЗА И ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПУНКТЕ SP-26.
- Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects. Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                 |  |                                                                          |                                                                            |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>PROFILE RADIOGRAPHY REPORT</b><br><b>ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ</b> |  |                                                                          | Form / формы No.<br>NDT-2012-04-06-012.01C<br>Rev 0<br>21.05.2018 r.       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                 |  |                                                                          | Report #<br>Заключение №<br><b>20-0696</b>                                 |                       |  |
| Area/Unit/Vessel:<br>Объект/Уст./Аппарат: <b>SGP 63-9100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                 |  |                                                                          | page. <b>1</b> of <b>2</b><br>стр. <b>1</b> из <b>2</b>                    |                       |  |
| Requested by:<br>Заказчик: <b>RELIABILITY ASSURANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                 |  |                                                                          | Request #<br>Заявка № <b>0696</b>                                          |                       |  |
| Drawing/Circuit/Line:<br>Чертеж/Схема/Линия: <b>62-0400-43-06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                 |  |                                                                          | Examination Procedure:<br>Методика контроля: <b>NDTS-NDE-RT-1002 REV.7</b> |                       |  |
| Material:<br>Материал: <b>SA 333 Gr6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                 |  |                                                                          | Examined to Standard:<br>Стандарт приёмки: <b>API 570</b>                  |                       |  |
| Technician:<br>Выполнено: <b>Даренов А. / Тасыбеков Т. / Султангалиев А.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                 |  |                                                                          | Heat Treatment :<br>Термообработка : <b>N/A</b>                            |                       |  |
| Radiation source:<br>Источник изотопов: <b>Iridium-192 Иридий-192</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                 |  |                                                                          | Source size:<br>Разм. источника: <b>3.0 x 1.8 mm.</b>                      |                       |  |
| Activity:<br>Радиоактивность: <b>28 Ci Кюри</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                 |  |                                                                          | Exposure time:<br>Время выдержки: <b>7 min</b>                             |                       |  |
| Source to film distance:<br>Расст. пленка-источник: <b>600 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                 |  |                                                                          | Film size:<br>Размер пленки: <b>300 x 400 mm.</b>                          |                       |  |
| Film brand:<br>Марка пленки: <b>AGFA D-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                 |  |                                                                          | Type penetrometer :<br>Тип пенетрометра: <b>GAMMA GAUGE</b>                |                       |  |
| Intensifying screen:<br>Усиливающ. экран: <b>Pb-0.125 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                 |  |                                                                          | Type penetrometer :<br>Тип пенетрометра: <b>GAMMA GAUGE</b>                |                       |  |
| Участок контроля<br>Test Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Обозначение патрубка, точек замера и др.<br>Nozzle# or TML#                     |  | Dimensons<br>Паспортные данные<br>Diameter Thickness                     |                                                                            | min / max<br>mm       |  |
| RT-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Pipe                                                                            |  | 3/4"                                                                     |                                                                            | 3.91 2.2 / 4.0        |  |
| RT-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Elbow                                                                           |  | 3/4"                                                                     |                                                                            | 3.91 0.5 / 5.2        |  |
| RT-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Pipe                                                                            |  | 3/4"                                                                     |                                                                            | 3.91 3.8 / 4.2        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Ir-West                                                                         |  |                                                                          |                                                                            |                       |  |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; background-color: #cccccc; min-height: 150px;"></div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <p><b>Схема проведение контроля</b><br/><b>Corrosion shot</b></p>  </div> </div> |  |                                                                                 |  |                                                                          |                                                                            |                       |  |
| Note:<br>Примечание: <b>Погрешность метода ± 0.5мм</b><br><i>RT-1(Pipe) наблюдается эрозия. RT-2(Elbow) наблюдается коррозия.</i>                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                 |  |                                                                          |                                                                            |                       |  |
| Evaluated by / Оценку произвел                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Approved / Одобренный<br>NDTs Site Supervisor<br>Сайт Супервайзер НДТС          |  | TCO Reliability Representative<br>Представитель отдела надежности<br>ТШО |                                                                            | Received by / Получил |  |
| Name / Имя: <b>Zakirov M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Name / Имя: <b>C. Vasanthavada</b>                                              |  | Name / Имя                                                               |                                                                            | Name / Имя            |  |
| NDT Level / Уровень квалификации : <b>II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | NDT Level / Уровень квалификации: <b>III</b>                                    |  | Position / Должность                                                     |                                                                            | Position / Должность  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                 |  |                                                                          |                                                                            |                       |  |







## MATERIALS REQUISITION FORM

\* required, fields for originator  
\*\* required, fields for materials coordinator

|                                                                                                             |                            |                                                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| * Date                                                                                                      | 24/1/2025                  | * MR #                                                                                      | MR-1369826-001                |
| * Contractor Name                                                                                           | TBD                        | * Job Pack #                                                                                | EWO WO 1369826                |
| * MTO #                                                                                                     | PREFAB                     | * Drawing Isometric #                                                                       | L-SK-001                      |
| * Contractor's Transmittal Number                                                                           | SGP TA26                   | * Discipline                                                                                | Piping                        |
| * MR/PR title<br>(project #, project name, short description of materials, WO number)                       |                            | WO 1369826<br>SGP TA26 Replacement of the line with TLR                                     |                               |
| * MR originator (contact points)                                                                            |                            | Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat<br>mail: desgtaco@tengizchevroil.com                        |                               |
| * Subject matter expert/spec owner<br>(name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator) |                            | Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299,<br>mail: demechmentor3@tengizchevroil.com. |                               |
| ** Purchased material type                                                                                  | Non stock                  | I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials  |                               |
| * Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)                                                       |                            | require CRC approval                                                                        |                               |
| * Priority code for transportation                                                                          | 2                          | Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate         |                               |
| * AFE/Cost center<br><small>without word "AFE"</small>                                                      | * Ship to<br>TEN/ATY/Other | * ROS date<br>important for procurement to prioritize orders                                | * Partial<br>shipment allowed |
| 9424116752                                                                                                  | TEN                        | 1/Jan/26                                                                                    | NO                            |

| Materials part |                                                                                                                                                                                          |        |   |           |               |        |             |           |         |          |         |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|---------------|--------|-------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| #              | * Description<br><small>(use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)</small> | * q-ty |   | * uom     | unit price \$ | sum \$ | * com. Code | s/c (BPA) | Use S/C | Comments | WO      | ** PR # |
|                |                                                                                                                                                                                          | M      | R |           |               |        |             |           |         |          |         |         |
| 1              | PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE<br>Item code: 5358508                                                                                                                         | 11     |   | MT:Meters |               |        | 60A         | 574292    |         |          | 1369826 |         |
| 2              | ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6<br>Item code: 5392600                                                                                                                    | 4      |   | EA:Each   |               |        | 53A         | 575930    |         |          | 1369826 |         |
| 3              | FLANGE: 3/4IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS<br>Item code: 5557036                                                                                                                      | 1      |   | EA:Each   |               |        | 53A         | 573006    |         |          | 1369826 |         |
| 4              | GASKET:3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR<br>Item code: 5673102                                                                                                                   | 1      |   | EA:Each   |               |        | 54A         | 585929    |         |          | 1369826 |         |
| 5              | STUDBOLT:M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS<br>Item code: 5675669                                                                                                                        | 4      |   | EA:Each   |               |        | 56Z         | 573805    |         |          | 1369826 |         |

*Previous PO reference if applicable:*

| * QA/QC requirements                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Document kind                                          | need                   | Specify details for what items                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material test certificates                             | YES                    | ALL METALLIC COMPONENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificate of conformity                              | YES                    | ALL NON-METALLIC COMPONENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NACE certificate                                       | YES                    | NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data sheets                                            | YES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Equipment test certificates                            | NO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Performance calibration certificates                   | NA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sanitary certificates                                  | NO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material preservation instruction                      | NA                     | CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MSDS (for chemicals-should be provided by requester)   | NA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Passports (required for equipment, PS valves, vessels) | NA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Document translation                                   | Engl&Rus               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Substitutions allowed (other OEM)                      | YES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Other documents                                        |                        | 1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES:<br>IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).<br><br>2) GASKETS:<br>IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION).<br><br>3) STUDBOLTS:<br>IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION). |
| Inspection required                                    | MOC documents attached | Export control number (if known)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NO                                                     | NA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Restricted materials information (informative purpose) |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Ozone depleting substances<br>(prohibited to purchase) | Not applicable |
| Precursors (licensed)                                  | Not applicable |
| Toxic agents (licensed)                                | Not applicable |

|                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Radio electronic equipment (licensed)                                                                        | Not applicable                                                                              |                                                                                                              |            |
| Other licensed materials                                                                                     | Not applicable                                                                              |                                                                                                              |            |
| *Licensed materials ordered                                                                                  | YES                                                                                         | Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.        |            |
| * 2 year operation spare parts ordered on separate MR                                                        | NA                                                                                          |                                                                                                              |            |
| <b>Commercial part</b>                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                              |            |
| * Competitive bid                                                                                            | DON'T KNOW                                                                                  | Procurement will follow its procedures to place the order                                                    |            |
| Suggested vendor(s)<br>(new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)             |                                                                                             |                                                                                                              |            |
| * Early procurement involvement needed                                                                       | NO                                                                                          | I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view. |            |
| <b>* Evaluation criteria of bids (by order of importance)</b>                                                |                                                                                             |                                                                                                              |            |
| Price                                                                                                        | 2                                                                                           | Delivery time                                                                                                | 1          |
|                                                                                                              |                                                                                             | Purchase from OEM                                                                                            | 3          |
| <b>* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors &amp; etc)</b> |                                                                                             |                                                                                                              | <b>YES</b> |
| List all attached documents:                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                              |            |
| <b>MR checked by (if applicable)</b>                                                                         | Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299,<br>mail: demechmentor3@tengizchevroil.com. |                                                                                                              |            |
| <b>MR reviewed by (if applicable)</b>                                                                        | Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com              |                                                                                                              |            |
| comment field                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                              |            |



## MATERIALS REQUISITION FORM

\* required, fields for originator  
\*\* required, fields for materials coordinator

| * Date                                                                                                      | 24/1/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * MR #                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MR-1369826-002                                                                                               |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| * Contractor Name                                                                                           | TBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * Job Pack #                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EWO WO 1369826                                                                                               |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * MTO #                                                                                                     | PREFAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * Drawing Isometric #                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L-SK-001                                                                                                     |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * Contractor's Transmittal Number                                                                           | SGP TA26                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Discipline                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Structural                                                                                                   |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * MR/PR title<br>(project #, project name, short description of materials, WO number)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WO 1369826<br>SGP TA26 Replacement of the line with TLR                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * MR originator (contact points)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat<br>mail: desgtaco@tengizchevroil.com                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * Subject matter expert/spec owner<br>(name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299,<br>mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| ** Purchased material type                                                                                  | Non stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | require CRC approval                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * Priority code for transportation                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * AFE/Cost center<br><small>without word "AFE"</small>                                                      | * Ship to<br>TEN/ATY/Other                                                                                                                                                                                                                                                                                | * ROS date<br>important for procurement to prioritize orders                                                                                                                                                                                                                                                     | * Partial<br>shipment allowed                                                                                |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| 9424116752                                                                                                  | TEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/Jan/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO                                                                                                           |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| <b>Materials part</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| #                                                                                                           | * Description<br><small>(use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)</small>                                                                                                                  | * q-ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | * uom   | unit price \$ | sum \$ | * com. Code | s/c (BPA) | Use S/C | Comments | WO      | ** PR # |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R                                                                                                            |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| 1                                                                                                           | БАЛКА: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: 20Б1 (В1-20), GOST 26020-83, (С345), GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | EA:Each |               |        |             |           |         |          | 1369826 |         |
| Previous PO reference if applicable:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| <b>* QA/QC requirements</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Document kind                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | need                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specify details for what items                                                                               |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Material test certificates                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALL METALLIC COMPONENTS                                                                                      |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Certificate of conformity                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALL NON-METALLIC COMPONENTS                                                                                  |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| NACE certificate                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION                                                                     |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Data sheets                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Equipment test certificates                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Performance calibration certificates                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Sanitary certificates                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Material preservation instruction                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)                                                                            |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| MSDS (for chemicals-should be provided by requester)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Passports (required for equipment, PS valves, vessels)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Document translation                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eng&Rus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Substitutions allowed (other OEM)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Other documents                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES:<br>IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).<br><br>2) GASKETS:<br>IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION).<br><br>3) STUDBOLTS:<br>IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION). |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Inspection required                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MOC documents attached                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Export control number (if known)                                                                             |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| NO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| <b>Restricted materials information (informative purpose)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Ozone depleting substances<br>(prohibited to purchase)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Precursors (licensed)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Toxic agents (licensed)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Radio electronic equipment (licensed)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Other licensed materials                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| *Licensed materials ordered                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.        |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * 2 year operation spare parts ordered on separate MR                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| <b>Commercial part</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * Competitive bid                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DON'T KNOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procurement will follow its procedures to place the order                                                    |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| Suggested vendor(s)<br>(new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         |               |        |             |           |         |          |         |         |
| * Early procurement involvement needed                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view. |         |               |        |             |           |         |          |         |         |

| * Evaluation criteria of bids (by order of importance)                                            |   |                                                                                             |   |                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----|
| Price                                                                                             | 2 | Delivery time                                                                               | 1 | Purchase from OEM | 3   |
| * All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc) |   |                                                                                             |   |                   | YES |
| List all attached documents:                                                                      |   |                                                                                             |   |                   |     |
| MR checked by (if applicable)                                                                     |   | Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299,<br>mail: demechmentor3@tengizchevroil.com. |   |                   |     |
| MR reviewed by (if applicable)                                                                    |   | Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com              |   |                   |     |
| comment field                                                                                     |   |                                                                                             |   |                   |     |

**From:** [TCO Process Engineering Steam & Condensate \\*\\* Shared \\*\\*](#)  
**To:** [TCO Designs Eng Team 9 \\*\\* Shared \\*\\*](#)  
**Cc:** [TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator \\*\\*Shared\\*\\*](#)  
**Subject:** RE: DTWL\_775 / SGP TA26 / WO 1369826 / EWR 25-0078 / Replacement of the line with TLR / Request for process data  
**Date:** Saturday, January 25, 2025 8:14:09 AM

---

Good morning,

SL

Operating pressure: 4.5 barg  
Design pressure: 7.0 barg  
Operating temperature: 156°C  
Design temperature: 170 °C

Best regards,

Amir Adilbekov

Steam & Condensate process engineer

B2B Zhanibek Abitayev

#2593

---

**From:** TCO Designs Eng Team 9 \*\* Shared \*\* <dent9@tengizchevroil.com>  
**Sent:** Thursday, January 23, 2025 9:27 AM  
**To:** TCO Process Engineering Steam & Condensate \*\* Shared \*\* <pro4stcon@tengizchevroil.com>  
**Cc:** TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator \*\*Shared\*\* <desgptaco@tengizchevroil.com>  
**Subject:** DTWL\_775 / SGP TA26 / WO 1369826 / EWR 25-0078 / Replacement of the line with TLR / Request for process data

Good afternoon,

Please provide process data of the marked up line

*Best Regards,*

*Vladimir Dumchev  
Engineering Nets TS LLP  
FE DE Mechanical engineer  
Location: Tengiz, TCOV B6-221  
E-mail: [dent9@tengizchevroil.com](mailto:dent9@tengizchevroil.com)  
Ext.: 200-2045  
b2b: Daniyar Aidynov*

**From:** [TCO RE Welding Engineer \\*\\*Shared\\*\\*](#)  
**To:** [TCO Designs Eng Team 9 \\*\\* Shared \\*\\*](#)  
**Cc:** [TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator \\*\\*Shared\\*\\*](#); [TCO Reliability Mech. Integrity Consultant \\*\\* Shared \\*\\*](#)  
**Subject:** RE: DTWL\_775 / SGP TA26 / WO 1369826 / EWR 25-0078 / Replacement of the line with TLR / Request for WPS  
**Date:** Saturday, February 8, 2025 2:49:54 PM

---

Good afternoon, Vladimir

To perform welding (fabrication) pipe A333 Gr.6 + BEAM 09G2S  
I recommend using TCO-WPS-93AW/94AW welding procedure if not require PWHT

**Regards,**  
**Sergey Marchenko**

Welding Engineer,  
Mechanical Integrity Group  
Tel: +7 (712302) 3497  
[reweng@tengizchevroil.com](mailto:reweng@tengizchevroil.com)  
B2B Ivan Uglov

---

**From:** TCO Designs Eng Team 9 \*\* Shared \*\* <dent9@tengizchevroil.com>  
**Sent:** Wednesday, February 5, 2025 5:03 PM  
**To:** TCO RE Welding Engineer \*\*Shared\*\* <reweng@tengizchevroil.com>  
**Cc:** TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator \*\*Shared\*\* <desgptaco@tengizchevroil.com>  
**Subject:** DTWL\_775 / SGP TA26 / WO 1369826 / EWR 25-0078 / Replacement of the line with TLR / Request for WPS

Good afternoon,

As per our discussion please advise the WPS  
Pipe A333 Gr.6 and BEAM: 20B1 (B1-20), GOST 26020-83, (C345), GOST 27772-88,  
Shoe support will be welded directly to the pipe

**Best Regards,**

**Vladimir Dumchev**  
**Engineering Nets TS LLP**  
**FE DE Mechanical engineer**  
**Location: Tengiz, TCOV B6-221**  
**E-mail:** [dent9@tengizchevroil.com](mailto:dent9@tengizchevroil.com)  
**Ext.: 200-2045**  
**b2b: Daniyar Aidynov**



Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** Per manufacturer's product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                           | Manufacturer                | Product Designation                                                | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b>                                                                                                               | Carboline                   | Carbozinc 859                                                      | 95-325    | 204°C (400°F)   |
|                                                                                                                             | Dampney                     | Epodur 7760                                                        | 100       | 100°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur Avant Guard series                                        | 345       | 160°C (320°F)   |
|                                                                                                                             | International               | Interzinc 52 series                                                | 249-336   | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                             | Jotun Paints                | Barrier 77                                                         | 400       | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                             | PPG                         | Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68                                 | 310       | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                             | Tnemec                      | Series 94-H20 Hydro-Zinc                                           | 96        | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                             | Sherwin Williams            | Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV                                   | 100-340   | 140°C (300°F)   |
| <i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>                                             |                             |                                                                    |           |                 |
| <b>TIECOAT</b>                                                                                                              | Carboline                   | Carboguard 890 series                                              | 100-214   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Dampney                     | Endcor 750C                                                        | 95        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588 Series                                               | 220       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | International               | Intergard 475 HS                                                   | 207       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Jotun Paints                | Penguard Express                                                   | 230       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | PPG                         | Amercoat 410 or SigmaCover 410                                     | 240       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Tnemec                      | Series L69 Hi-Build Epoxoline II                                   | 98        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series                                               | 100-250   | 121°C (250°F)   |
| <i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>                     |                             |                                                                    |           |                 |
| <b>TOPCOAT</b>                                                                                                              | Carboline                   | Carbothane 134 Series                                              | 54-264    | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Dampney                     | Endcor 4600                                                        | 324       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempathane series                                                  | 330-445   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | International               | Interthane 990 Series <sup>T</sup>                                 | 247-420   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Jotun Paints                | Hardtop XP <sup>T</sup>                                            | 320       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | PPG                         | Amercoat 450 Series <sup>T</sup> /Sigmadur 550 Series <sup>T</sup> | 312-430   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Tnemec                      | Series 1095 Endura-Shield                                          | 89-135    | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                             | Sherwin Williams            | Hi-Solids Polyurethane Series                                      | 100-340   | 121°C (250°F)   |
| <i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i> |                             |                                                                    |           |                 |

**Last Update:** February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

<sup>T</sup>: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |  
Алифатический полиуретан

3.2

|                         |                                                                                      |                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Струйно-абразивная очистка до белого металла. | Ремонт: Система покрытия 3.5 |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                            |                              |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                            |                              |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                          | Изготовитель                                                                                                                                          | Наименование материала                                             | ЛЮС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                                                                                         | Carboline                                                                                                                                             | Carbozinc 859                                                      | 95-325    | 204°C (400°F)        |
| Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное<br><br>Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                           | Hempadur AvantGuard series                                         | 345       | 160°C (320°F)        |
|                                                                                                               | Dampney                                                                                                                                               | Epodur 7760                                                        | 100       | 100°C (250°F)        |
|                                                                                                               | International                                                                                                                                         | Interzinc 52 series                                                | 249-336   | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                               | Jotun Paints                                                                                                                                          | Barrier 77                                                         | 400       | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                               | PPG                                                                                                                                                   | Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68                                 | 310       | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                               | Tnemec                                                                                                                                                | Series 94-H20 Hydro-Zinc                                           | 96        | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                               | Sherwin Williams                                                                                                                                      | Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV                                   | 100-340   | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                               | При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере                                                                                     |                                                                    |           |                      |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ<br><br>Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя        | Carboline                                                                                                                                             | Carboguard 890 series                                              | 100-214   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                           | Hempadur 4588Series                                                | 220       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Dampney                                                                                                                                               | Endcor 750C                                                        | 95        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | International                                                                                                                                         | Intergard 475 HS                                                   | 207       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Jotun Paints                                                                                                                                          | Penguard Express                                                   | 230       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | PPG                                                                                                                                                   | Amercoat 410 or SigmaCover 410                                     | 240       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | PPG                                                                                                                                                   | Series L69 Hi-Build Epoxoline II                                   | 98        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Sherwin Williams                                                                                                                                      | Macropoxy 646 Series                                               | 100-250   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой. |                                                                    |           |                      |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ<br>Полиуретан - Алифатический<br><br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя   | Carboline                                                                                                                                             | Carbothane 134 Series                                              | 54-264    | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                           | Hempathane series                                                  | 330-445   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Dampney                                                                                                                                               | Endcor 4600                                                        | 324       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | International                                                                                                                                         | Interthane 990 Series <sup>T</sup>                                 | 247-420   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Jotun Paints                                                                                                                                          | Hardtop XP <sup>T</sup>                                            | 320       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | PPG                                                                                                                                                   | Amercoat 450 Series <sup>T</sup> /Sigmadur 550 Series <sup>T</sup> | 312-430   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Tnemec                                                                                                                                                | Series 1095 Endura-Shield                                          | 89-135    | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Sherwin Williams                                                                                                                                      | Hi-Solids Polyurethane Series                                      | 100-340   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                               | Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).                  |                                                                    |           |                      |

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

<sup>T</sup> Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures  
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

**Touch Up:** Use material from same manufacturer.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** Per manufacturer's product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT              | Manufacturer                                                   | Product Designation       | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b>                                  | Carboline                                                      | Phenoline 187VOC          | 119       | 204°C (400°F)   |
| <b>Epoxy</b>                                   | Carboline                                                      | Thermaline 400-450 Series | 250-312   | 218°C (425°F)   |
| <b>Thin Film</b>                               | Dampney Company, Inc.                                          | Thurmalox 218*            | 263       | 232°C (450°F)   |
|                                                |                                                                | Protexior 795**           | 125       | 232°C (450°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | Hempel Coatings (USA), Inc.                                    | Hempadur 85671            | 316       | 260°C (500°F)   |
|                                                | International                                                  | Intertherm 228HS          | 326       | 230°C (446°F)   |
|                                                | International                                                  | Interbond 2340UPC***      | 390       | 204°C (400°F)   |
|                                                | Jotun                                                          | EpoxyHR                   | 310       | 210°C (410°F)   |
|                                                | PPG                                                            | Amerlock 2GF              | 172       | 218°C (425°F)   |
|                                                | PPG                                                            | SigmaTherm 230            | 329       | 230°C (446°F)   |
|                                                | Sherwin Williams                                               | Epo-Phen FF               | < 250     | 232°C (450°F)   |
|                                                | <i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i> |                           |           |                 |
| <b>TOPCOAT</b>                                 | Carboline                                                      | Phenoline 187VOC          | 119       | 204°C (400°F)   |
| <b>Epoxy</b>                                   | Carboline                                                      | Thermaline 400-450 Series | 250-312   | 218°C (425°F)   |
| <b>Thin Film</b>                               | Dampney Company, Inc.                                          | Thurmalox 219             | 263       | 232°C (450°F)   |
|                                                |                                                                | Protexior 794             | 90        | 232°C (450°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | Hempel Coatings (USA), Inc.                                    | Hempadur 85671            | 312       | 260°C (500°F)   |
|                                                | International                                                  | Intertherm 228HS          | 390       | 230°C (446°F)   |
|                                                | International                                                  | Interbond 2340UPC         | 217       | 204°C (400°F)   |
|                                                | Jotun                                                          | EpoxyHR                   | 310       | 210°C (410°F)   |
|                                                | PPG                                                            | Amerlock 2GF              | 172       | 218°C (425°F)   |
|                                                | PPG                                                            | SigmaTherm 230            | 329       | 230°C (446°F)   |
|                                                | Sherwin Williams                                               | Epo-Phen FF               | 250       | 232°C (450°F)   |
|                                                | <i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i> |                           |           |                 |

**Last Update:** February 2017

\*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

\*\*Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

\*\*\*Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

|                         |                                                                                        |                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла. | Ремонт: Используется материал изготовителя |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                              |                                            |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                              |                                            |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                | Наименование материала    | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119       | 204°C (400°F)       |
| Эпоксидное                                          | Carboline                   | Thermaline 400–450 Series | 250–312   | 218°C (425°F)       |
| Тонкопленочное                                      | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 218*            | 263       | 232°C (450°F)       |
|                                                     |                             | Protexior 795**           | 125       | 232°C (450°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671            | 316       | 260°C (500°F)       |
|                                                     | International               | Intertherm 228HS          | 326       | 230°C (446°F)       |
|                                                     | International               | Interbond 2340UPC***      | 390       | 204°C (400°F)       |
|                                                     | Jotun                       | EpoxyHR                   | 310       | 210°C (410°F)       |
|                                                     | PPG                         | Amerlock 2GF              | 172       | 218°C (425°F)       |
|                                                     | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329       | 230°C (446°F)       |
|                                                     | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | < 250     | 232°C (450°F)       |

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

|                                                        |                             |                           |         |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------------|
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                     | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119     | 204°C (400°F) |
| Эпоксидное                                             | Carboline                   | Thermaline 400–450 Series | 250–312 | 218°C (425°F) |
| Тонкопленочное                                         | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 219             | 263     | 232°C (450°F) |
|                                                        |                             | Protexior 794             | 90      | 232°C (450°F) |
| ТСП в соответствии с листом<br>продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671            | 316     | 260°C (500°F) |
|                                                        | International               | Intertherm 228HS          | 326     | 230°C (446°F) |
|                                                        | International               | Interbond 2340UPC         | 217     | 204°C (400°F) |
|                                                        | Jotun                       | EpoxyHR                   | 310     | 210°C (410°F) |
|                                                        | PPG                         | Amerlock 2GF              | 172     | 218°C (425°F) |
|                                                        | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329     | 230°C (446°F) |
|                                                        | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | 250     | 232°C (450°F) |

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

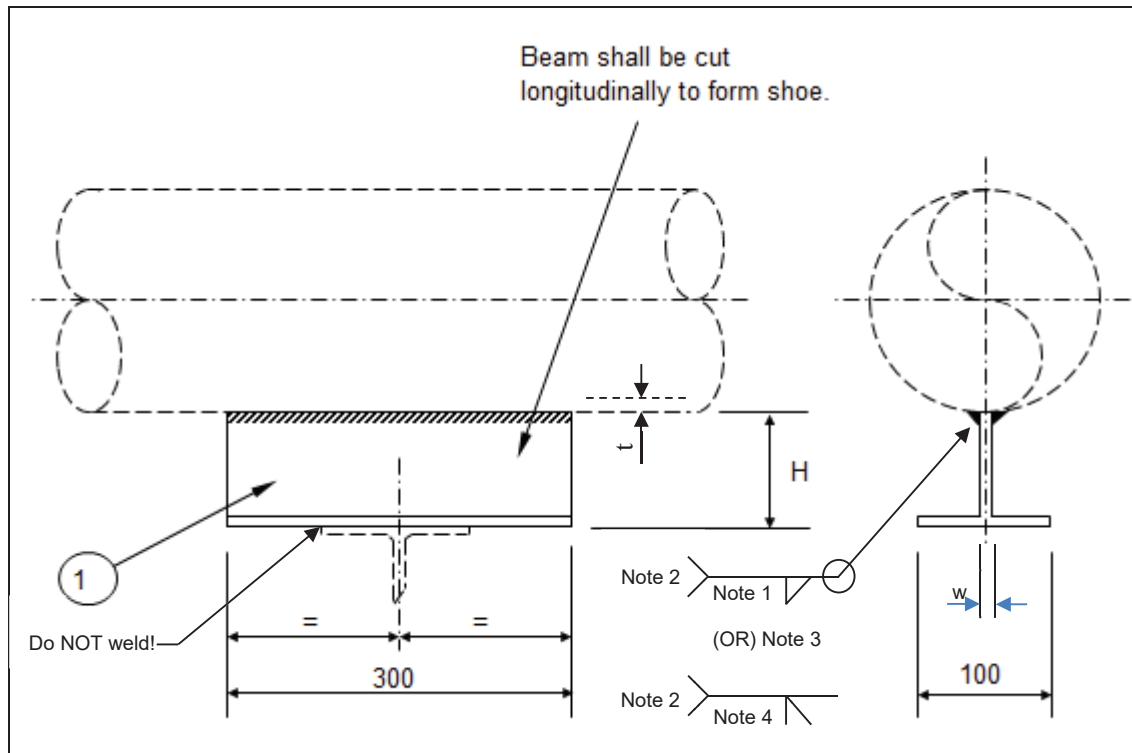
обновление: Февраль 2017

\*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

\*\*Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

\*\*\*Devoe HT-403 может быть использован.

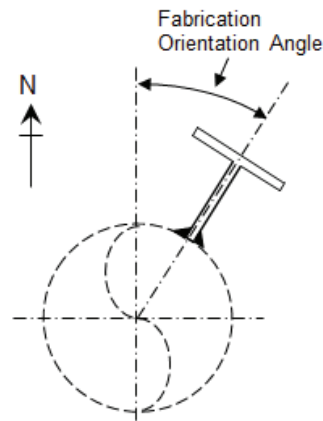
Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.



**WELD NOTES:**

1. Fillet Leg the lesser of Pipe Wall "t" and of Section Web "w".
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.
3. Alternatively bevel Web and use Full Penetration Weld.
4. Full Strength, full penetration Groove Weld.

**NOTE** - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



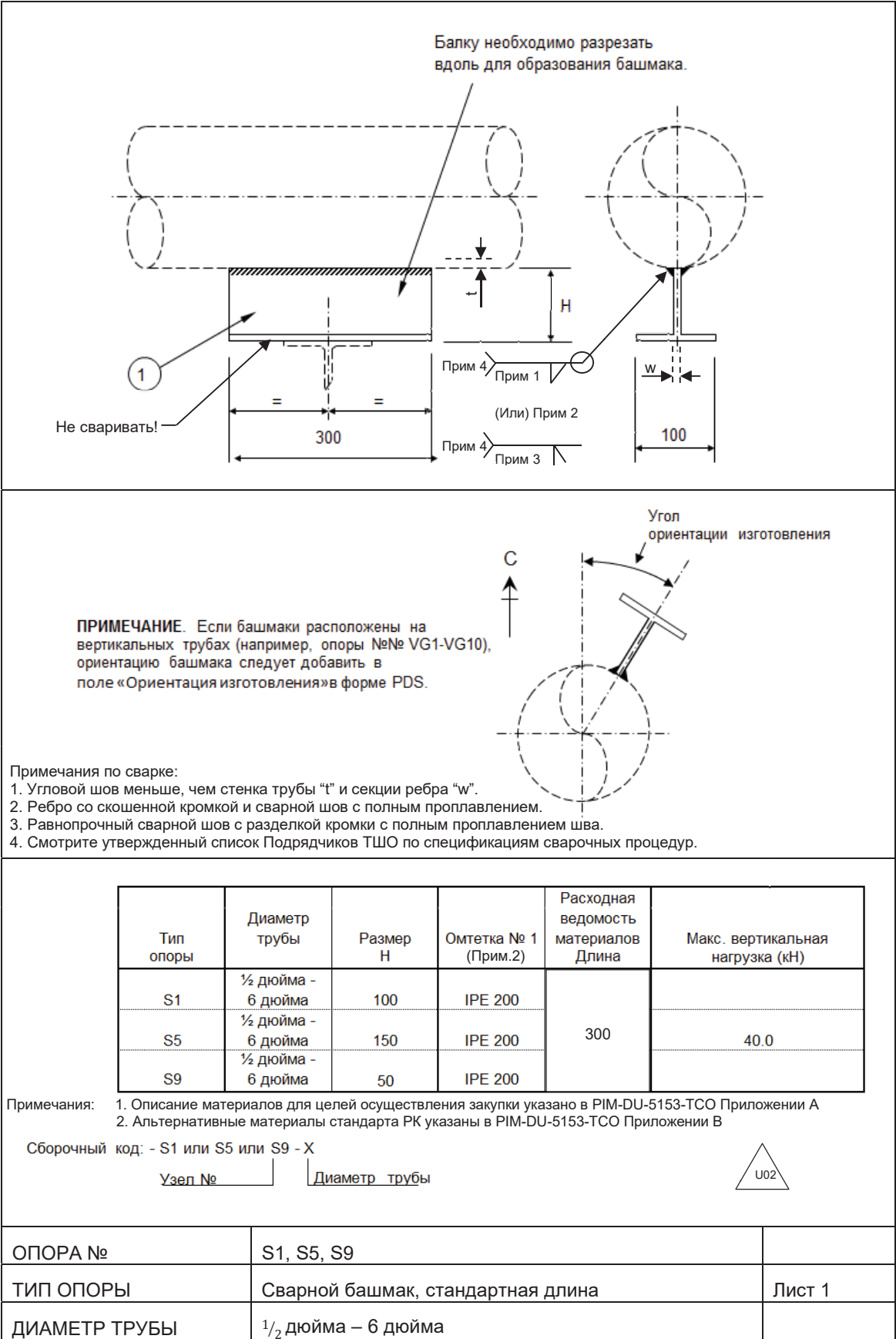
| Support Type | Pipe Size | Dimension H | Mark No 1 (Note | M.T.O. Length | Max Vertical Load (KN) |
|--------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|------------------------|
| S1           | 1/2" - 6" | 100         | IPE 200         | 300           | 40.0                   |
| S5           | 1/2" - 6" | 150         | IPE 200         |               |                        |
| S9           | 1/2" - 6" | 50          | IPE 200         |               |                        |

Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.A  
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.B

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X



| Detail No    | Pipe Size                    |         |
|--------------|------------------------------|---------|
| SUPPORT No   | S1, S5, S9                   |         |
| SUPPORT TYPE | Welded Shoe, Standard Length | Sheet 1 |
| PIPE SIZE    | 1/2" - 6"                    |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| IV. Quality Control Documents<br>IV. Документация по контролю качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SGP TA2026 Replacement of the line with TLR                                                                                    | EWO number/ Номер ИП:<br>EWO 25-0078 |
| Document/Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STACK REPAIR                                                                                                                   | Document # /Номер Документа          |
| Требования ОК/КК к рабочим пакетам/<br>Job Pack QA/QC Requirements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам<br>Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements | 16-0014-QC                           |
| Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Painting and coatings/<br>Окраска и окрашенные поверхности                                                                     | PCCL001A                             |
| Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hydrotest reinstatement/<br>Восстановление системы после гидроиспытания                                                        | PCL004B                              |
| QMDB/ БДУК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heat tracing reinstatement/<br>Восстановление обогрева                                                                         | E&I                                  |
| Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Insulation rockwool and cladding/<br>Изоляционная минвата и обшивка                                                            | MCL010A                              |
| Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Insulation boxes/<br>Теплоизоляционные коробки                                                                                 | MCL010B                              |
| Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | System service test/<br>Эксплуатационное испытание системы                                                                     | PCL007B-2                            |
| <p><b>Notes:</b></p> <p>The latest revisions of checklists should be used.</p> <p>Verification of all QAQC Documentation ( Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required.</p> <p><b>WPS Requirements:</b></p> <p>The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO.</p> <p>The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use.</p> <p>The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work.</p> <p>If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work.</p> <p><b>NDE Requirements:</b></p> <p>For all piping &amp; pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE &amp; PWHT for completed piping &amp; pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements.</p> <p>For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                      |
| <p><b>Примечания:</b></p> <p>Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей.</p> <p>Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО.</p> <p><b>Требования к сварочным процедурам:</b></p> <p>Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО.</p> <p>Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения.</p> <p>Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ.</p> <p>Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ.</p> <p><b>Требования по НДТ:</b></p> <p>По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требованиям класса линии сварочной спецификации ТШО.</p> <p>По сварке на стальных конструкциях и сварке, выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.), требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах.</p> <p><b>Rev. 3 from 25.11.2022</b></p> |                                                                                                                                |                                      |